

PROJETO: AVIÃO DE PAPEL DE ALTA VELOCIDADE E LONGO ALCANCE

1. Identificação do Projeto

Título: Desenvolvimento de um Avião de Papel de Alta Velocidade e Longo Alcance

Autores: Diego, Gabriel, Hellen, Lucas, Maria Eduarda M., Valéria e Yan - Polivalentes

Data: 28/05/2026

2. Resumo

O presente projeto consiste na construção e avaliação do avião de papel "Suzanne Glider – Distance", um modelo projetado para percorrer longas distâncias mantendo estabilidade durante o voo. O desenvolvimento do projeto permitiu aplicar conceitos de aerodinâmica, equilíbrio, sustentação e resistência do ar por meio de uma atividade prática e de baixo custo.

3. Objetivos

Objetivo Geral

Construir e testar um avião de papel capaz de atingir grandes distâncias utilizando princípios básicos da aerodinâmica.

Objetivos Específicos

- Aplicar conceitos básicos de aerodinâmica.
- Avaliar a influência do formato das asas no desempenho do voo.
- Comparar diferentes lançamentos e registrar resultados.
- Desenvolver um modelo simples, eficiente e de baixo custo.
- Compreender os fatores que influenciam o voo de aeronaves.
- Aplicar técnicas de dobradura para obtenção de um modelo eficiente.

- Avaliar a estabilidade e o alcance do avião.
 - Relacionar conceitos de Física ao desempenho do voo.
-

4. Fundamentação Teórica

A aerodinâmica é o estudo do movimento do ar e sua interação com objetos em deslocamento. O desempenho de um avião de papel depende de fatores como a sustentação, o arrastamento, o peso e o empuxo inicial gerado pelo lançamento. Diante desse cenário, modelos com nariz mais estreito e asas menores tendem a apresentar maior velocidade, enquanto modelos com asas maiores geralmente permanecem mais tempo no ar.

O voo de um avião de papel depende da interação entre quatro forças principais:

- **Sustentação:** Força que mantém o avião no ar.
- **Peso:** Força exercida pela gravidade sobre a aeronave.
- **Arrasto:** Resistência provocada pelo ar durante o deslocamento.
- **Empuxo:** Força inicial gerada pelo lançamento manual.

O modelo Suzanne Glider foi projetado para reduzir o arrasto e aumentar a estabilidade, favorecendo voos mais longos e controlados.

5. Materiais Utilizados

- 1 folha de papel sulfite A4;
 - Superfície plana para dobragem;
 - Fita adesiva transparente.
-

6. Metodologia

Etapa 1 – Preparação

Selecionar uma folha de papel em bom estado e posicioná-la sobre uma superfície plana.

Etapa 2 – Construção

Executar as dobraduras seguindo o tutorial escolhido.

Etapa 3 – Testes

Realizar lançamentos em ambiente sem vento.

Etapa 4 – Coleta de Dados

Registrar a distância percorrida, o tempo de voo e a estabilidade do trajeto.

Etapa 5 – Análise

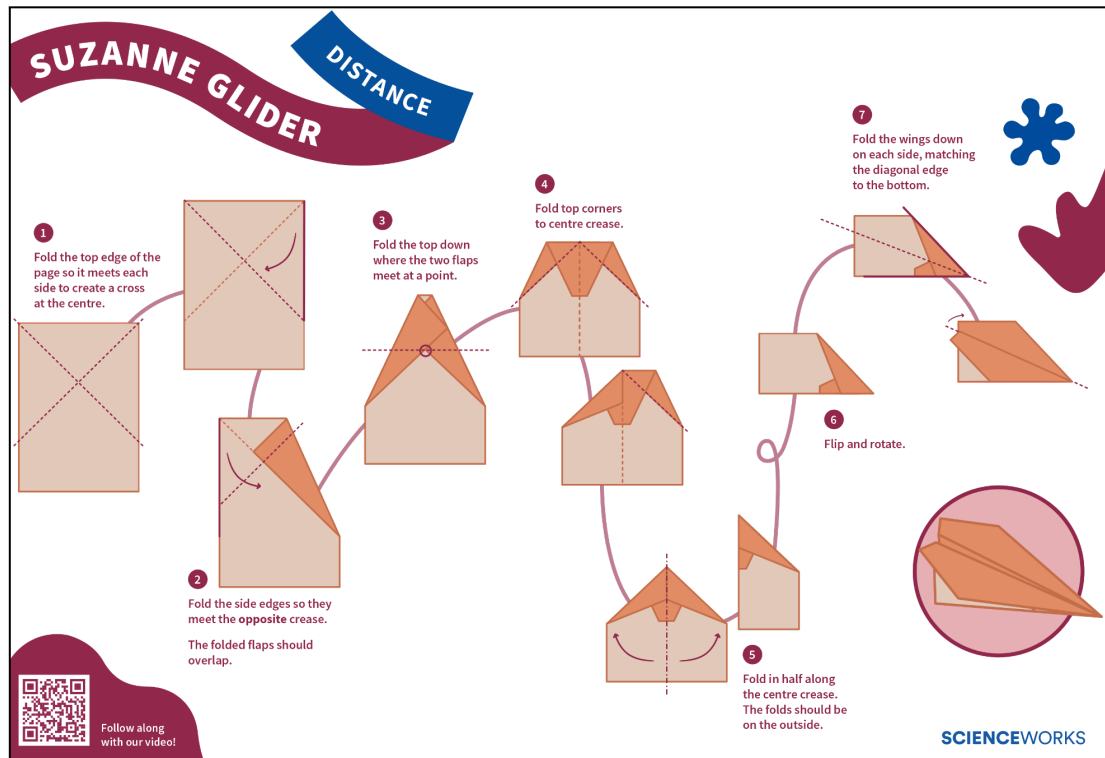
Comparar os resultados dos testes e identificar possíveis melhorias.

7. Tutorial de Construção

A construção foi realizada seguindo o modelo Suzanne Glider – Distance.

- **Passo 1:** Dobrar a borda superior da folha até que os cantos se encontrem no centro, formando um "X" de vincos.
- **Passo 2:** Dobrar as laterais em direção aos vincos opostos até que as abas se sobreponham.
- **Passo 3:** Dobrar a parte superior para baixo no ponto onde as abas se encontram.
- **Passo 4:** Dobrar os cantos superiores em direção à linha central.
- **Passo 5:** Dobrar o modelo ao meio seguindo a linha central, mantendo as dobraduras para o lado externo.
- **Passo 6:** Virar o modelo para a posição correta.
- **Passo 7:** Dobrar as asas para baixo alinhando-as à borda diagonal inferior.

Figura 1 - Passo a Passo de como montar o avião



fonte: ScienceWorks

8. Resultados Esperados

Para o desenvolvimento de tal projeto, buscamos um exemplar que:

- Obtenha um voo rápido e estável.
- Alcance superior aos modelos tradicionais.
- Boa resistência a pequenas variações de lançamento.

9. Conclusão

A partir do projeto permitiu-se compreender na prática conceitos relacionados à aerodinâmica e ao funcionamento básico das aeronaves. O modelo Suzanne Glider apresentou bom desempenho em distância e estabilidade, demonstrando como a geometria das dobraduras influencia diretamente o comportamento do voo.

10. Referências

COLLINS, John. *How to Fold the World Record Paper Airplane*. YouTube, 2014. Vídeo online. Disponível em:

[How to Fold the World Record Paper Airplane](#). Acesso em: 28 maio 2026.